

기술사양서

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF | Branch: master | Commit: 77db10ad9aff44ee422795080fb2e96b364c9d65 (08_01) | 기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul
문서 상태: 정적 문서·Source 정합성 검토 대상. 실제 Runtime/DB/Browser 에서 실행하지 않은 항목은 본문에서 미검증으로 구분한다.

빠른 탐색

예제·실습	오류·복구	Source·API·설정 5. OpenAPI WebMVC 9. ADM Route 계약 12. Configuration 분류
-------	-------	---

전체 문단 목차

CPF 기술 사양서	16. 변경 영향 Matrix
1. 정보과 범위	08_01 R6 계약 증분
2. 표준 식별자	부록 A. 기능 계약 사양
3. 상태 계약	부록 B. 비기능 사양 판정 항목
4. HTTP 계약	부록 C. Public Contract 상세 사양
5. OpenAPI WebMVC	C.1 Request Context
6. Data Quality·Integration Closure	C.2 Error Contract
7. Messaging 계약	C.3 Idempotency
8. Batch 계약	C.4 Versioning
9. ADM Route 계약	C.5 Outbox
10. BZA 계약	C.6 Inbox
11. Gateway 계약	C.7 Attempt
12. Configuration 분류	C.8 Approval
13. Artifact	C.9 Audit
14. Compatibility	C.10 Runtime Apply
15. Test 사양	부록 D. 비기능 수용 기준 템플릿

본문

CPF 기술 사양서

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF
기준 Branch: master
기준 Commit: 77db10ad9aff44ee422795080fb2e96b364c9d65 (08_01)
기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul

항목	내용
주 독자	개발·아키텍처·QA·운영 책임자
이 문서로 완료할 일	CPF 의 Public 계약·상태·API·Route·Config·Artifact Inventory 를 변경 검토에 사용한다.
읽는 방식	처음 접하는 독자는 앞에서부터 실습 순서로 읽고, 숙련자는 장별 판단표와 참조 경로를 사용한다.
설명 원칙	제품 기능은 사용할 수 있는 상태로 설명한다. 실제 Source·SQL·API·Config·Frontend·Script·Test 의 이름과 경계를 유지한다.

1. 정보과 범위

- 제품 요구: [cpf-docs/governance/CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md](#)
- 문서 표준: [cpf-docs/specification/CPF_DOCUMENTATION_STANDARD.md](#)
- Source 기준: [ee977cf66c251081df78ea5e9675b81c3dfafa59](#)
- 실제 Source·SQL·API·Config·Frontend·Script·Test 가 본 사양보다 우선한다.

2. 표준 식별자

식별자	목적
Transaction ID	한 업무 요청의 전체 흐름
Trace ID	분산 Trace
Operation ID	상태 변경·운영 조치
Attempt ID	외부·Broker·Target 시도

식별자	목적
Target ID	외부기관 · Instance · 배포 대상
Idempotency Key	같은 의도 요청 식별
Request Hash	같은 Key 의 Payload 동일성
Version	Optimistic Lock · 정책 · Config
Approval ID	위험 조치 Snapshot
Audit ID	변경 Evidence

3. 상태 계약

REQUESTED, RUNNING, SUCCEEDED, FAILED, UNKNOWN_RESULT, PARTIAL, ROLLED_BACK, PARTIALLY_ROLLED_BACK 를 공통 운영 언어로 사용한다. 제품별 상세 상태는 이 의미를 축소하지 않는다.

4. HTTP 계약

- Query: GET, 부작용 없음, 기준시각 · Owner · Version 포함.
- Command: POST/PUT/PATCH, Reason · Version · Idempotency · Operation 반환.
- Error: Code · Message · Transaction · Operation · Retry 의미.
- Export: 별도 Job · Permission · Reason · 만료 · Download Audit.

5. OpenAPI WebMVC

Prefix `cpf.openapi.webmvc` 의 Enabled · API Docs · Management · Path · Title · Version · Instance · Refresh Interval 을 제공한다. Operation ID 는 Generated Client · ADM Route · Permission 과 일치해야 한다.

6. Data Quality-Integration Closure

Public 계약:

- Rule 등록 · Version 검증.
- Record Validation.
- Quarantine.
- Correction Approval Request.
- Approval ID 실행.
- Replay.
- Webhook DLQ · Replay.
- Crypto · Time 상태.

ADM Route `/integrationClosure` 는 8 개 Operation ID 를 연결한다.

7. Messaging 계약

- Producer: Outbox · Event ID · Key · Schema Version.
- Broker: Provider Attempt · Confirm.
- Consumer: Inbox · Delivery Count · ACK.
- 오류: Poison · DLQ · Replay.
- 복구: 원본 Event · Attempt 보존.

8. Batch 계약

- Job · Version · Parameter Schema.
- JobInstance · Execution · StepExecution.
- ExecutionContext · Checkpoint.
- Stop · Restart · Abandon · Reprocess.
- Partition · Lease · Fencing.
- Center-Cut Preview · Execution · Result · Reconcile.

9. ADM Route 계약

Route 는 `routeId`, `path`, `menuId`, `label`, `group`, `riskLevel`, `featureFlag`, `expectedOperationIds`, `component` 를 가진다. 운영 자 매뉴얼과 `CPF_ADM_ROUTE_READER_MATRIX.csv` 는 Registry 선언을 독자 작업 단위로 변환한다.

10. BZA 계약

- 조직 · 직원 · Assignment 기준일.

- 사용자 · Session.
- Role · Permission · Data Scope · Masking.
- Approval Policy · Participant Snapshot.
- Delegation · Substitution.
- Attachment · Notification · Audit.

11. Gateway 계약

- Server Group · Member · Health.
- Route · Predicate · Rewrite.
- Authentication · HMAC · Audience · Nonce · SSRF · TLS.
- Timeout · Retry · Circuit · Bulkhead · Rate Limit.
- Idempotency · Attempt · Unknown.
- Validate · Approve · Publish · ACK/NACK · LKG.

12. Configuration 분류

분류	정보
Build Environment	Build Script · 환경변수
Runtime Property	@ConfigurationProperties · Metadata
Profile YAML	환경별 Override
Secret	Provider Reference · Version
Browser Test	E2E Environment Matrix

13. Artifact

- Core · Common · Starter JAR.
- ADM/BZA Backend · Frontend.
- Batch Control · Runner · Worker · Agent.
- Gateway Runtime.
- Generator · BOM · DB Vendor Pack.
- OpenAPI · Generated Client.
- Manifest · SBOM · Provenance · Checksum.

14. Compatibility

면	호환 기준
Java API	Binary · Semantic Version
HTTP	Operation ID · Schema · Error
Message	Event Type · Schema Version · Key
DB	Expand · Migrate · Contract 또는 승인된 절차
Config	Default · Required · Restart · Secret
Frontend	Generated Client · Route · Permission
Batch	Job Parameter · Metadata · Checkpoint

15. Test 사양

Unit, Contract, Integration, DB Vendor, Broker, Browser, Multi-process, Fault, Restore Drill 을 적용 범위에 따라 수행한다. 실행하지 않은 Target Runtime 은 미검증으로 분리한다.

16. 변경 영향 Matrix

Public API · DTO · DB · Message · Config · OpenAPI · Generated Client · Frontend · Batch · ADM · BZA · Gateway · Sample · EDU · 문서를 양방향 확인한다.

08_01 R6 계약 증분

통합 정정 승인 요청의 입력 제약은 expectedVersion >= 1, idempotencyKey 8..128, reason 8..500, non-empty corrected object 다. Replay 도 expectedVersion · idempotencyKey · reason 을 받는다. 브라우저 맥등 Ledger v3 는 Pending 24 시간, Confirmed 7 일,

최대 64 Entry 를 유지하며 동일 Fingerprint/Generation 에서 결정적인 Key 를 사용한다. 승인 실행 Proof HMAC Key 는 `cpf.adm.integration-closure.approval-proof-key-base64` 로 공급한다.

부록 A. 기능 계약 사양

계약	필수 입력	상태·결과	오류·복구
Versioned Command	businessId, expectedVersion, reason, idempotencyKey	COMPLETED/CONFLICT/UNKNOWN	409 재판단, Operation 대사
Query	filter, page, size, sort, actor scope	Page + 기준시각	400 Field Error, 403 Scope
Event	eventId, aggregateId, schemaVersion, payloadHash	Outbox→Published→Inbox	Retry/DLQ/Replay
External Attempt	operationId, target, requestHash, deadline	STARTED/SUCCEEDED/FAILED/UNKNOWN	Status Query/Reconcile/Compensate
Batch Execution	job, version, identifying parameters, selectionHash	STARTING~COMPLETED/UNKNOWN	Stop/Restart/Reprocess/Reconcile
Approval	policyVersion, immutable snapshot, requester, expiry	REQUESTED/APPROVED/REJECTED/EXPIRED/EXECUTED	새 요청·실행 차단
Runtime Apply	desiredVersion, checksum, targets	ACK/NACK/PARTIAL/DRIFT	Reapply/LKG Rollback
Download	query snapshot, reason, masking policy, expiry	CREATED/READY/EXPIRED/FAILED	재생성·Audit 보존

부록 B. 비기능 사양 판정 항목

- 모든 Timeout 은 상위 Deadline 보다 짧고 Retry Backoff 를 포함한다.
- 모든 Queue·Batch·Download·Archive 는 Size/Count/Time 상한을 가진다.
- 다중 Instance Writer 는 Lease 와 Fencing 으로 stale write 를 차단한다.
- 민감정보는 Log·Metric Tag·Trace Attribute·Error·Evidence 에 원문으로 남지 않는다.
- Runtime 상태는 Durable 원장과 연결되고 화면 Snapshot 만 정보로 사용하지 않는다.
- Local/Remote·DB Vendor·Mixed Version 차이는 Contract Test 로 검증한다.

부록 C. Public Contract 상세 사양

C.1 Request Context

항목	사양
사용 범위	모든 Local/Remote 호출
필수 Field	transactionId, traceId, operationId, actor, locale, deadline
Validation	Null·Blank·Length·Format·Whitelist·Version 을 서버에서 검증
Compatibility	추가 Field 는 하위 호환, 제거·의미 변경은 Version 정책 적용
Security	민감 Field 는 Masking·Secret Reference·Audit 정책 적용
Failure	Typed Error 와 Result State 를 분리
Test	정상·Invalid·Permission·Conflict·Timeout·Duplicate·Unknown

C.2 Error Contract

항목	사양
사용 범위	API·Message·Batch·Gateway
필수 Field	code, message, retryable, resultState, details, identifiers
Validation	Null·Blank·Length·Format·Whitelist·Version 을 서버에서 검증
Compatibility	추가 Field 는 하위 호환, 제거·의미 변경은 Version 정책 적용
Security	민감 Field 는 Masking·Secret Reference·Audit 정책 적용
Failure	Typed Error 와 Result State 를 분리
Test	정상·Invalid·Permission·Conflict·Timeout·Duplicate·Unknown

C.3 Idempotency

항목	사양
사용 범위	상태 변경 Command
필수 Field	key, requestHash, owner, status, resultSnapshot, expiry
Validation	Null · Blank · Length · Format · Whitelist · Version 을 서버에서 검증
Compatibility	추가 Field 는 하위 호환, 제거 · 의미 변경은 Version 정책 적용
Security	민감 Field 는 Masking · Secret Reference · Audit 정책 적용
Failure	Typed Error 와 Result State 를 분리
Test	정상 · Invalid · Permission · Conflict · Timeout · Duplicate · Unknown

C.4 Versioning

항목	사양
사용 범위	업무 · Config · Route · Policy
필수 Field	expectedVersion, currentVersion, conflict details
Validation	Null · Blank · Length · Format · Whitelist · Version 을 서버에서 검증
Compatibility	추가 Field 는 하위 호환, 제거 · 의미 변경은 Version 정책 적용
Security	민감 Field 는 Masking · Secret Reference · Audit 정책 적용
Failure	Typed Error 와 Result State 를 분리
Test	정상 · Invalid · Permission · Conflict · Timeout · Duplicate · Unknown

C.5 Outbox

항목	사양
사용 범위	비동기 발행
필수 Field	eventId, aggregateId, type, schemaVersion, payloadHash, status
Validation	Null · Blank · Length · Format · Whitelist · Version 을 서버에서 검증
Compatibility	추가 Field 는 하위 호환, 제거 · 의미 변경은 Version 정책 적용
Security	민감 Field 는 Masking · Secret Reference · Audit 정책 적용
Failure	Typed Error 와 Result State 를 분리
Test	정상 · Invalid · Permission · Conflict · Timeout · Duplicate · Unknown

C.6 Inbox

항목	사양
사용 범위	중복 소비 차단
필수 Field	consumerId, eventId, payloadHash, processedAt, result
Validation	Null · Blank · Length · Format · Whitelist · Version 을 서버에서 검증
Compatibility	추가 Field 는 하위 호환, 제거 · 의미 변경은 Version 정책 적용
Security	민감 Field 는 Masking · Secret Reference · Audit 정책 적용
Failure	Typed Error 와 Result State 를 분리
Test	정상 · Invalid · Permission · Conflict · Timeout · Duplicate · Unknown

C.7 Attempt

항목	사양
사용 범위	외부 호출
필수 Field	attemptId, requestId, target, dispatchStatus, trackingId, result
Validation	Null · Blank · Length · Format · Whitelist · Version 을 서버에서 검증
Compatibility	추가 Field 는 하위 호환, 제거 · 의미 변경은 Version 정책 적용
Security	민감 Field 는 Masking · Secret Reference · Audit 정책 적용
Failure	Typed Error 와 Result State 를 분리

항목	사양
Test	정상 · Invalid · Permission · Conflict · Timeout · Duplicate · Unknown

C.8 Approval

항목	사양
사용 범위	위험 조치
필수 Field	approvalId, policyVersion, targetSnapshot, participants, expiry
Validation	Null · Blank · Length · Format · Whitelist · Version 을 서버에서 검증
Compatibility	추가 Field 는 하위 호환, 제거 · 의미 변경은 Version 정책 적용
Security	민감 Field 는 Masking · Secret Reference · Audit 정책 적용
Failure	Typed Error 와 Result State 를 분리
Test	정상 · Invalid · Permission · Conflict · Timeout · Duplicate · Unknown

C.9 Audit

항목	사양
사용 범위	조회 · 조치 · Download
필수 Field	actor, action, target, reason, before/after, result, timestamp
Validation	Null · Blank · Length · Format · Whitelist · Version 을 서버에서 검증
Compatibility	추가 Field 는 하위 호환, 제거 · 의미 변경은 Version 정책 적용
Security	민감 Field 는 Masking · Secret Reference · Audit 정책 적용
Failure	Typed Error 와 Result State 를 분리
Test	정상 · Invalid · Permission · Conflict · Timeout · Duplicate · Unknown

C.10 Runtime Apply

항목	사양
사용 범위	배포 · Config · Gateway
필수 Field	desiredVersion, observedVersion, targetStatus, error, checksum
Validation	Null · Blank · Length · Format · Whitelist · Version 을 서버에서 검증
Compatibility	추가 Field 는 하위 호환, 제거 · 의미 변경은 Version 정책 적용
Security	민감 Field 는 Masking · Secret Reference · Audit 정책 적용
Failure	Typed Error 와 Result State 를 분리
Test	정상 · Invalid · Permission · Conflict · Timeout · Duplicate · Unknown

부록 D. 비기능 수용 기준 템플릿

영역	측정	판정	Evidence
성능	TPS · Latency p50/p95/p99 · Payload	업무 SLA 와 부하 Profile 별 기준	Load Report · Metric Query
용량	Heap · Thread · Connection · Disk · Queue	최대 입력과 장애 시 Backlog 포함	Capacity Sheet · Alert
가용성	Instance · Zone 장애 · 복구시간	Topology 별 RTO/RPO	Fault Test · Timeline
동시성	Race · Duplicate · Stale Writer	부작용 1 회 · Conflict 명확	Concurrency Test · Ledger
복구	Retry · Restart · Reprocess · Rollback	원본 보존 · 합계 0 차이	Recovery Evidence
보안	AuthN/Z · Masking · Secret · SSRF	Negative Corpus 차단	Security Test · Audit
호환성	Mixed Version · Schema · Event	지원 Matrix 내 동등 의미	Contract/Upgrade Test
관측	Log · Metric · Trace · Audit	식별자 연결 · 민감정보 0	Query · Sample · Scanner

↑ 문서 목차로 이동